



پروژه پایانی
طراحی بر اساس ریزپردازنده

استاد درس: سرکار خانم دکتر امینی

دستیاران آموزشی :

تمنا امرجی،

کیانا احمدپور و ریحانه شاکری

زمستان ۱۴۰۴

دانشگاه الزهرا

دانشکده مهندسی برق

طراحی و ساخت مینی گیم «خنثی سازی بمب»

در این پروژه، باید یک سیستم خنثی سازی بمب مجازی طراحی کنید. با شروع بازی، یک تایمر معکوس شروع به کار می کند. کاربر باید یک رمز ۴ رقمی را از طریق پروتکل USART حدس بزند. سیستم با ارائه سرنخ های بصری روی LCD و زمان باقی مانده روی سون سگمنت کاربر را راهنمایی می کند. همچنین کاربر یک «کیت نجات اضطراری» (کلید متصل به وقفه خارجی) در اختیار دارد که به او زمان اضافی پاداش می دهد.

الف) شروع بازی

- در ابتدا روی ترمینال عبارت Press 'S' to Start نمایش داده شود.
- تا زمان فشردن کلید S (یا S) در ترمینال سریال، تایمر فعال نمی شود.
- دو عدد LED مربوط به فرصت اضطراری در ابتدا روشن هستند.
- رمز بازی یک عدد ۴ رقمی تصادفی است.

ب) روند بازی و مدیریت ورودی (USART)

- با زدن کلید S، تایمر معکوس از ۶۰ ثانیه شروع به شمارش می کند.
- کاربر باید دقیقاً یک عدد ۴ رقمی وارد کند (نه کمتر و نه بیشتر) و سپس کلید Enter را فشار دهد. سیستم تا قبل از زدن Enter نباید هیچ بررسی یا پردازشی روی کد انجام دهد.
- به محض زدن Enter، سیستم حدس کاربر را با رمز اصلی مقایسه کرده و نتیجه را با ۳ علامت زیر روی خط اول یا دوم LCD به صورت تفکیک شده (مانند [+ , * , - ,]) نمایش می دهد:
- ۰ علامت * (ستاره): رقم وارد شده کاملاً درست است و در جایگاه صحیح قرار دارد.
- ۰ علامت + (بعلاوه): رقم در رمز وجود دارد، اما کاربر آن را در جایگاه اشتباهی وارد کرده است.
- ۰ علامت - (منها): این رقم اصلاً در رمز ۴ رقمی وجود ندارد.

ج) مدیریت زمان و وقفه داخلی (Timer Interrupt)

- کاهش ثانیه ها باید دقیقاً توسط وقفه داخلی یکی از تایمرها (مثلاً TIM2 یا TIM3) در هر ۱ ثانیه مدیریت شود.
- زمان باقی مانده باید روی سون سگمنت نمایش داده شود (مثلاً ۰۰۴۵).

د) مکانیزم زمان اضطراری و وقفه خارجی (EXTI)

- کاربر یک کلید متصل به وقفه خارجی (External Interrupt) دارد که به عنوان کیت نجات عمل می کند:
- فشرده شدن بار اول: سیستم باید ۱۵ ثانیه به زمان فعلی بازی اضافه کند و یکی از دو LED روشن را خاموش کند (یعنی ۱ فرصت سوخت).

- فشردن شدن بار دوم: سیستم باید ۵ ثانیه به زمان بازی اضافه کند و LED دوم را نیز خاموش کند (فرصت‌ها تمام شد).
- فشردن شدن‌های بعدی: فشردن شدن کلید برای بار سوم به بعد هیچ اثری روی زمان بازی ندارد و سیستم نباید واکنشی نشان دهد.

ه) پایان بازی

- شرط برد: اگر کاربر قبل از پایان زمان، رمز را کاملاً درست حدس بزند (*, *, *, *, *), تایمر متوقف شده، روی LCD عبارت YOU WON چاپ می‌شود و بازر یک ملودی پیروزی پخش می‌کند.
- شرط باخت: اگر زمان بازی به ۰۰۰۰ برسد، کاربر می‌بازد. روی LCD عبارت BOOM چاپ شده و بازر یک بوق ممتد و فرکانس پایین (بوق خطا/Fail) به مدت ۳ ثانیه پخش می‌کند.
- پس از برد یا باخت، سیستم با چاپ پیام روی پورت سریال، منتظر فشردن مجدد دکمه S برای شروع دور جدید می‌ماند.

مثال:

- فرض کنید رمز اصلی و مخفی میکروکنترلر عدد ۳۱۴۲ باشد.
- حال کاربر عدد ۱۵۴۲ رو تایپ می‌کند و دکمه Enter رو می‌زند. تحلیل میکروکنترلر به این صورت خواهد بود:
- رقم ۱ توی رمز هست ولی در جای اشتباه
- رقم ۵ در رمز اصلی وجود ندارد
- رقم ۴ در رمز وجود دارد و در جای درست وارد شده است.
- رقم ۲ در رمز وجود دارد و در جای درست وارد شده است.
- خروجی بر روی LCD:

*, *, -, +

موفق باشید :)